Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Final Sınavı

Akademik Yıl : **2024-2025**
Dönem : **Güz**
Süre : **80 Dakika**
Öğretim Üyesi : **Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ**

Soru-Puan	1. Soru (10p)	2. Soru (4p)	3. Soru (4p)	4. Soru (8p)	5. Soru (4p)	6. Soru (15p)	7. Soru (15p)	8. Soru (15p)	9. Soru (25p)
ÖÇ	ÖÇ1 ve ÖÇ4	ÖÇ3	ÖÇ1	ÖÇ1 ve ÖÇ5	ÖÇ3	ÖÇ2	ÖÇ4 ve ÖÇ5	ÖÇ3 ve ÖÇ5	ÖÇ3 ve ÖÇ5
Öğrenci Puanı									

1. (10p) Aşağıda verilen ifadeleri T/F olarak cevaplayınız ?

a. Bir abstract sınıf, başka bir abstract sınıfı extend edebilir.
b. Bir sınıfın constructor'ı static olarak tanımlanabilir.
c. Java'da primitive tipler generics ile kullanılabilir.
d. super() çağrısı, alt sınıfın constructor'ının ilk satırında yer almalıdır.
e. Bir interface bir başka interface'i extend edebilir.
f. Bir interface'de tüm metotlar default olarak private'dir.
g. Bir sınıf birden fazla sınıfı extend edebilir.
h. Bir sınıf hem bir sınıfı extend edebilir hem de bir interface'i implemente edebilir.
i. Alt sınıfın constructor'ı, üst sınıfın constructor'ını çağırabilir.
j. Bir alt sınıf, üst sınıfın private alanlarına doğrudan erişebilir.

2. (4p) Aşağıdaki sınıf yapısını göz önünde bulundurun:
Hayvan adlı bir soyut sınıf vardır ve bu sınıfta sesCikar() adında bir soyut metot tanımlanmıştır. Kedi ve Kopek adlı iki sınıf, Hayvan sınıfından türemiştir. Her iki sınıf da sesCikar() metodunu implemente etmiştir.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A. Hayvan hayvan1 = new Hayvan();
B. Hayvan hayvan2 = new Kedi();
C. Kedi kedi1 = new Kedi();
D. Kopek kopek1 = new Hayvan();

3. (4p) Aşağıdaki sınıflardan hangileri başka bir sınıf tarafından extend edilemez?
A. final class X { }
B. abstract class Y { }
C. public class Z extends X { }
D. private class W { }
E. class A { }

4. (8p) Boşlukları uygun terimlerle doldurunuz ?

- JavaFX'te, bileşenlerin bir arada düzenlenmesini sağlayan konteynır sınıflarına _____ denir.
- JavaFX'te bir butona tıklandığında bir olay işlemek için _____ kullanılır.
- Generics'te, herhangi bir veri türünü temsil etmek için _____ kullanılır.
- Java'da, generics ile primitive veri tipleri yerine _____ kullanılmalıdır.
- _____ design pattern, bir nesnenin arayüzünü, farklı bir arayüzle uyumlu hale getirmek için kullanılır.
- _____ bir nesnenin durumunun değiştirilemeyeceği anlamına gelirken _____ değiştirilebileceği anlamına gelir.
- JavaFX'te, kullanıcı arayüzünün grafiksel bileşenlerini düzenlemek ve yönetmek için kullanılan bir konteynır sınıfı _____ sınıfıdır.
- Java'da, _____ design pattern çalışma zamanında yalnızca 1 object yaratılmasını garanti eden tasarım desenidir.

5. (4p) Aşağıda verilen kod bloğunun çıktısı ne olur ?

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.print("1");
            try {
                System.out.print("2");
                String str = null;
                System.out.print(str.length());
            } catch (NullPointerException e) {
                System.out.print("3");
            }
            System.out.print("4");
            int result = 10 / 0;
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.print("5");
        } finally {
            System.out.print("6");
        }
    }
}
```

Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

6. (15p) Bir dizi içinde, belirli bir sayı hedefini (target sum) oluşturabilecek tüm benzersiz alt kümeleri bulan bir Java programını rekürsif yaklaşımla yazınız.

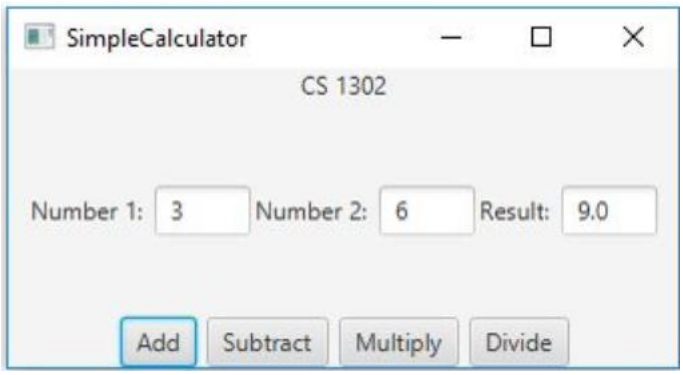
- Program, bir tamsayı dizisi ve bir hedef toplam (target sum) almalıdır.
- Rekürsif bir yöntem kullanarak dizideki elemanların alt kümelerinden hedef toplamı oluşturan benzersiz kombinasyonları bulmalısınız.
- Her alt küme için her eleman yalnızca bir kez kullanılabilir.
- Alt kümeleri ekrana yazdırın.

Örnek Girdi:	Çıktı:
• Dizi: {1,2, 3, 3, 6, 7} • Hedef Toplam: 8	• [1-7] • [2-3-3] • [2-6]

7. (15p) Bir oyun geliştiriyorsunuz ve oyunun her aşamasında (level) kullanılan bir Oyun Ayarları (GameSettings) sınıfınız var. Bu sınıf, yalnızca bir kez oluşturulmalı ve tüm oyun boyunca aynı ayarları kullanmalıdır. Aşağıda belirten koşulları karşılayacak kodu uygun design pattern' i kullanarak tasarlayınız.

- Oyun ayarlarını temsil eden bir sınıf tasarlayın.
- **Bu sınıfın tek bir örneği olmalı** ve farklı aşamalarda (levels) bu örnek kullanılmalıdır.
- Sınıf, oyun ayarları için varsayılan bir zorluk seviyesi (difficulty) içermeli ve gerektiğinde bu zorluk seviyesi değiştirilebilmelidir.

8. (15p) Aşağıda verilen "SimpleCalculator" örneğini Java FX ile yazınız. Uygun layoutları ve komponentleri kullanarak verilen arayüzü tasarlayınız. Program seçilen butona göre "Number1" ve "Number2" alanlarına girilen sayıları ilgili işleme tabi tutmaktadır. Sonuç "Result" alanında görüntülenecektir. Text alanlarına değer girilmeden herhangi bir butona basılırsa program uyarı vermelidir.



9. (25p) Aşağıda bir kod parçası verilmiştir. Kodu dikkatlice inceleyerek eksik olan kısımları tamamlayınız. Kodu tamamladıktan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştiren programı çalıştırın:

- Person adında bir soyut sınıf tanımlanmıştır ve bu sınıfta bir getDetails() metodu soyut olarak bırakılmıştır.
- Student ve Teacher sınıfları, Person sınıfından türetilmiştir ve getDetails() metotlarını override eder.
- Generics kullanılarak bir DataManager<T> sınıfı tanımlanmıştır. Bu sınıf bir ArrayList<T> içerir ve nesneleri ekleme ve listeleme işlevlerini gerçekleştirir.
- Polymorphism sayesinde, hem Student hem de Teacher nesnelerini aynı liste içinde saklamak mümkündür.
- Student ve Teacher sınıflarındaki alanlar Encapsulation ilkelerine uygun olarak tanımlanmalıdır.
- Student sınıfındaki **studentID** değeri ve Teacher sınıfının **subject** değeri alınabilir ancak değiştirilememelidir.
- Student ve Teacher sınıflarının constructor'ları üst sınıfın constructor'ını "**name**" değerini parametre olarak çağırmalıdır.
- **studentID** değeri ve öğretmenin **subject** değerleri nesneler oluşturulurken atanmalı.
- Interface kullanılarak Displayable adında bir arayüz tanımlanmış ve Student ile Teacher sınıfları bu arayüzü implemente etmiştir.
- Displayable interface' inin display adında bir metodu olmalıdır.

Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

```
// 1. Soyut sınıf Person
abstract class Person {
    private String name;

    public Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public abstract String getDetails();
}

// 2. Interface Displayable
interface Displayable {
    _____
}

// 3. Student sınıfı
class Student extends Person implements Displayable {
    _____ int studentId;

     public Student(String name, int studentId) {
        _____
        _____
    }

    @Override
    public String getDetails() {
        _____
        _____
        _____
        _____
        _____

    }

    @Override
    public void display() {
        _____
        _____

    }
        _____
        _____
        _____
        _____
        _____



}

// 4. Teacher sınıfı
class Teacher extends Person implements Displayable {
    _____ String subject;

    public Teacher(String name, String subject) {
        _____
        _____
    }

    @Override
    public String getDetails() {
        _____
        _____
    }

       @Override
    public void display() {
        _____
        _____

    }
    }
        _____
        _____
        _____
        _____
        _____


}

// 5. Generics ve ArrayList kullanımı
class DataManager<T extends Displayable> {
    private ArrayList<T> items = new ArrayList<>();

        public void addItem(T item) {
        _____
    }
    public void displayAll() {
          }
        _____
        _____
        _____
        _____
        _____
    }
}

// 6. Main metodu
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        // DataManager tanımlayın
        _____
        _____
// Öğrenci ve öğretmen nesneleri oluşturun ve listeye ekleyin
        _____
        _____

        // Listeyi yazdırın
        _____
        _____

    }
}
```

Başarılar
Doç. Dr. Kazım YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ